

河北工程大学 2015-2016 学年第 1 学期

《大学物理 2》课程考试试卷(A 卷)答案及评分标准

一、填空题（每小题 3 分，共 10 小题，共 30 分）

1、 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0}(\frac{1}{r}-\frac{1}{R})$

2、 $\frac{\mu_0 q \omega}{4\pi R}$

3、 0.

4、 $\lambda = \frac{2\pi\epsilon_0 V}{\ln \frac{b}{a}}$.

5、 3.14V .

6、 9.6 J

7、 $\frac{\lambda}{2}$

8、 变小.

9、 99.6nm

10、 $\frac{\cos^2 \alpha_1}{\cos^2 \alpha_2}$.

二、选择题（每小题 3 分，共 10 小题，共 30 分）

11、 A	16、 D
12、 B	17、 B
13、 C	18、 D
14、 D	19、 A
15、 C	20、 A

三、计算题（每小题 10 分，共 4 小题，共 40 分）

21、解：（1）内表面带有电荷电量为 $-Q_1$ ·（1 分）

外表面电荷电量为 Q_1+Q_2 （1 分）

(2) $E_1=0$ (r<R₁).....（1 分）

$E_2=Q_1/4\pi\epsilon_0 r^2$ (R₁<r<R₂).....（1 分）

$E_3=0$ (R₂<r<R₃).....（1 分）

$E_4=(Q_1+Q_2)/4\pi\epsilon_0 r^2$ (R₃<r).....（2 分）

(3)

$$U = \int_r^\infty E dr = \int_r^{R_2} \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \int_{R_3}^\infty \frac{Q_1+Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} (\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}) + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_3} \text{ ----- (3 分)}$$

22、解：在小电流元处产生的磁感应强度为：

$$B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} \otimes, \text{ (2 分)}$$

再利用 $dF = I_2 B dl$ ，考虑到 $dl = \frac{dx}{\cos 60^\circ}$ ，有：

$$dF = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x} \cdot \frac{dx}{\cos 60^\circ}, \text{ (3 分)}$$

$$\therefore F = \int_a^b \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x} \cdot \frac{dx}{\cos 60^\circ} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi} \ln \frac{b}{a} \text{ (3 分)}$$

其方向为：在纸面内垂直于 I_2 斜向上。……（2 分）

23、解：无限长直导线产生磁感应强度大小为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (\text{方向垂直纸平面向外}) \text{ (2 分)}$$

$(\vec{v} \times \vec{B})$ 的方向沿 OA 方向，（1 分）

即 $(\vec{v} \times \vec{B})$ 与 $d\vec{l}$ 间夹角为零。由于线元 $d\vec{l}$ 速度大小

$v = \omega l$ ，所以 $d\vec{l}$ 上的动生电动势大小为

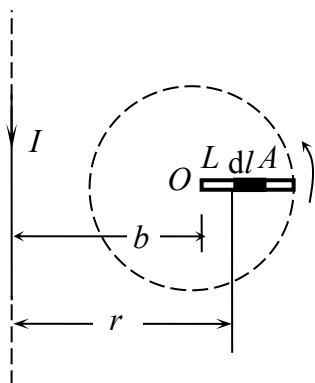
$$d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = (vB \sin \frac{\pi}{2}) \cos 0^\circ dl = \omega B l dl \text{ (2 分)}$$

金属棒上总的动生电动势大小为

$$\begin{aligned} \varepsilon_{OA} &= \int_L d\varepsilon = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \\ &= \int_0^L \omega B l dl = \int_0^L \frac{\omega \mu_0 I}{2\pi r} l dl = \int_0^L \frac{\omega \mu_0 I}{2\pi(l+b)} l dl. \\ &= \frac{\mu_0 \omega I}{2\pi} (L - b \ln \frac{b+L}{b}) \text{ (3 分)} \end{aligned}$$

由 $\varepsilon_{OA} > 0$ 或由 $(\vec{v} \times \vec{B})$ 可知，电动势 ε_{OA} 的方向从 O 指向 A ，即 A 点电势高。.....（2 分）

河北工程大学 2015-2016 学年第 1 学期
《大学物理 2》课程考试试卷(A 卷)答案及评分标准



24、解：

(1) 由 $(a+b)\sin\theta = \pm k\lambda (k=0,1,2,\dots)$

$$\text{得 } (a+b) = \frac{4\lambda}{\sin 45^\circ} = 3.394 \times 10^{-6} \text{m}$$

..... (3 分)

(2) 由缺级条件及题意第三级缺级可知

$$(a+b)\sin\varphi = k\lambda \text{ (1 分)}$$

$$a\sin\varphi = k'\lambda \text{ (1 分)}$$

$$\therefore \frac{a+b}{a} = \frac{k}{k'} = \frac{3}{k'}, (k'=1,2)$$

$$\therefore a = \frac{a+b}{3}k' \quad (k'=1,2)$$

$$\text{得 } a = \frac{a+b}{3} = 1.13 \times 10^{-6} \text{m} \text{ (1 分)}$$

$$\text{或 } a = 2\frac{a+b}{3} = 2.26 \times 10^{-6} \text{m} \text{ (1 分)}$$

(3) 当 $\sin\theta=1$ 时, k 最大。

$$\text{得 } k_{\max} < \frac{a+b}{\lambda} = 5.65, \text{ 取 } k_{\max} = 5, \text{ 即可以看}$$

到的最高级次为 5 的主极大..... (2 分)

故可以看到 $(0, \pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 5)$ 级共 9 条主极大。

..... (1 分)